FICHE D'EXERCICES N°1 : **Les nombres réels**

Exercice 1

1. Soit Nn = 0,19971997...1997 (n fois). Mettre Nn sous la forme $\frac{p}{q}$ avec p,q ∈ ∈ $\mathbb{N}^*$.

2. Soit M = 0,199719971997..... Donner le rationnel dont l'écriture décimale est M.

3. Même question avec :

P =0,11111...+0,22222...+0,33333...+0,44444...+0,55555...+0,66666...+

0,77777...+0,88888...+0,99999...

Exercice 2

Montrer que $x = 31{,}72\ 356\ 356\ 356\ 356..$ est un rationnel

Exercice 3

Montrer que chacun des nombres suivants sont irrationnels

$\sqrt{2}$; e ; $\frac{ln3}{ln2}$

Exercice 4

1- Démontrer que si $r \in \mathbb{Q}$ et $x \notin \mathbb{Q}$ alors $r + x \notin \mathbb{Q}$ et si $r \neq 0$ alors $r \times x \notin \mathbb{Q}$.

2- Soient r et r' deux rationnels tels que $r < r'$. Montrer que $x = r + \frac{\sqrt{2}}{2}(r' - r) \notin \mathbb{Q}$.

3- En déduire qu'entre deux rationnels distincts il y a au moins un irrationnel.

Exercice 5

1- Soit $x \in \mathbb{R}$. Montrer que $(\forall \varepsilon > 0, |x| < \varepsilon) \Rightarrow x = 0$

2- Soit$(a,b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $0 < a \leq b$ et $A = \left\{\frac{1}{ma} + \frac{1}{nb}\ tel\ que\ n,m\ \in \mathbb{N}^*\right\}$

   a. **Montrer que A possède un plus grand élément et que A est minoré.**
   b. **Montrer en utilisant la propriété d'Archimède que A admet 0 pour borne inférieure**

Exercice 6

Soit $A = \left\{(-1)^n + \frac{3}{n^2};\ n\ \in \mathbb{N}^*\right\}$ et $B = \left\{\frac{m+n}{mn};\ n,m\ \in \mathbb{N}^*\right\}$

1- **Montrer que A et B sont bornés.**
2- **Donner les bornes inf et sup de A et B**

Exercice 7

Soit a et b deux réels strictement positifs. Soit A et B deux ensembles définis par :

A=$\left\{a + \frac{b}{n}, n \in \mathbb{N}^*\right\}$ et B=$\left\{(-1)^n a + \frac{b}{n}, n \in \mathbb{N}^*\right\}$

Déterminer la bonne supérieure, la bonne inférieure, le minimum et le maximum s'ils existent.

Exercice 8

Soient A et B deux parties non vides de $\mathbb{R}$ tels que $A \subset B$. Supposons que B est bornée.

1- Pourquoi sup B et inf B existent.

2- Montrer que A est bornée.

3- Montrer que sup A ≤ sup B et inf B ≤ inf A.

Exercice 9

1- Soit $A = [-1, 3[\cap \mathbb{Q}$. Étudier max A, min A, sup A, et inf A.

De même pour B = { 3n; n ∈ ℕ} , C = $\left\{1 - \frac{1}{n} \; ; \; n \in \mathbb{N}^*\right\}$, D= $\left\{\frac{2n+(-1)^n}{n+1}, n \in \mathbb{N}\right\}$ et
H=$\left\{\frac{4n+1}{2n+1}, n \in \mathbb{N}\right\}$

2- Pour chacune des parties suivantes de R dire si elle est majorée, minorée et bornée. Si oui, donner sa borne supérieure et ou sa borne inférieure

E= $\{x \in \mathbb{R}, 0 < x < \sqrt{3}\}$

F = $\left\{x \in \mathbb{R}, e^x < \circ\frac{1}{2}\right\}$

G=$\left\{x \in \mathbb{R}, \text{il existe } .p \in \mathbb{N}^* \text{tel que: } x = \frac{\sqrt{2}}{p}\right\}$

Exercice 10

Soit I le sous-ensemble de $\mathbb{R}$ défini par $I = \left\{x \in \mathbb{R}, 1 < \frac{x}{2} + \frac{1}{x+1} < 2\right\}$

1- Montrer que I est la réunion de deux intervalles que l'on déterminera.

2- Déterminer (s'ils existent) : les majorants, les minorants, la borne supérieure, la borne inférieure, le plus grand élément, le plus petit élément de ces intervalles.

Exercice 11

Soit $A = \{x \in \mathbb{Q}; 1 < x \; et \; x^2 < 2\}$

1- Montrer que A est une partie non vide et majorée dans $\mathbb{Q}$.

2- Soit $r \in A$, montrer qu'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $n(2 - r^2) > 2r + 1$. En déduire que $r' = r + \frac{1}{n} \in A$.

3- Soit $M \in \mathbb{Q}$ un majorant de A. Montrer que $M > \sqrt{2}$.

4- En déduire que $\sup A \notin \mathbb{Q}$.

Exercice 12

1- Question de cours : Énoncer la propriété d'Archimède dans $\mathbb{R}$.

2. Soit a ∈ $\mathbb{R}_+^*$. Montrer qu'il existe n ∈ $\mathbb{N}^*$tel que :$\frac{1}{n}$< a < n.

Exercice 13

Soient $a > 0$ et $b \geq 0$ deux réels

1- Montrer que l'ensemble $S = \{n \in \mathbb{N} : a\ n > b\}$ est non vide et admet un plus petit élément que l'on notera p.

2- On pose $r = b - (p-1)a$. Montrer que $r < a$.

3- En déduire que $\forall x > 0$ et $\forall y \geq 0$, il existe un couple $(q, r) \in \mathbb{N} \times [0, x[$ tel que $y = qx + r$. Montrer que ce couple est unique.

Exercice 14

1- Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{Z}, E(x) = x$.
2- Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}, E(-x) = -E(x) - 1$
3- Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}, x - 1 < E(x) \leq x$
4- Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$ et pour tout $k \in \mathbb{Z}$, $E(x + k) = E(x) + k$

Exercice 15

1- Montrer qu'il existe un N > 0 tel que : x - N < E(x) ≤ x; ∀ x ∈ ℝ.

2-En utilisant la question 1 ; montrer que pour tout x ∈ ℝ, x≠ 0 et x≠ 1, on a :

$\left(\frac{E(x)}{x}\right)^2 \leq \frac{E(x)}{x}$ et $\left(\frac{E(x)}{x-1}\right)^2 > \frac{E(x)}{x-1}$

Exercice 16

1. Montrer que pour tout réels x et y on a : $(x) + E(y) \leq E(x + y) \leq E(x) + E(y) + 1$

2. Montrer que pour tout entier relatif on a : $(\frac{m+n}{2}) + E(\frac{n-m+1}{2}) = n$

On pourra distinguer les cas $m + n$ pair et $m + n$ impairs.

3. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$ $E\ (\left(\sqrt{n} + \sqrt{n+1}\right)^2\ ) = 4n + 1$

On pourra montrer que $E\ (2\sqrt{n(n+1)}) = 2n$

Exercice 17

Soit x et y des réels

Démontrer que

1- $|x|+|y| \leq |x + y| + |x - y|$
2- $1 + |xy - 1| \leq (1 + |x - 1|)(1 + |y - 1|)$
3- $\frac{|x+y|}{1+|x+y|} \leq \frac{|x|}{1+|x|} + \frac{|y|}{1+|y|}$